

Materia: Análisis de Transientes de Presión	Código: 46.44
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 16/5/2023 9:02:40	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
38	hs. teóricas
13	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- Introducción a los ensayos de transientes de presión.
- Introducción al Estado Transiente.
- Concepto de daño, almacenamiento.
- Factores que pueden afectar la Ecuación de Difusividad.
- Principio de Superposición.
- Principales tipos de ensayos.
- Gráficos de diagnóstico.
- Derivada de Bourdet.
- Algoritmo de derivación.
- Modelos de pozos.
- Modelos de reservorios.
- Modelos de límites.
- Ensayos de pozos de gas.
- Ensayos en yacimientos no convencionales.
- Ajuste con modelos numéricos.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia propone una base de conocimientos físico-matemáticos que le permita al futuro ingeniero comprender la continua evolución de esta disciplina y a la vez familiarizarlo con los ensayos de pozos más comunes de campo.

> Objetivos de aprendizaje:

Capacitar al estudiante para el análisis de ensayos de pozos. Objetivos de los ensayos, fundamentos teóricos de las técnicas y tipos de ensayos más comunes en pozos exploratorios, de desarrollo y de producción.

> Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Introducción a los ensayos de transientes de presión. Objetivos de los ensayos de pozo
Principales tipos de ensayos	Draw-down. Build-up. Fall-off. Interferencia Ecuación de difusividad. Suposiciones para su derivación. Condiciones iniciales y de borde. Solución para estado transiente, pseudo-estacionario y estacionario. Casos reales donde ocurren cada uno de los tres estados anteriores. Solución lineal-fuente – función exponencial integral – aproximación logarítmica
Ensayos de draw-down	Fuentes de información para la interpretación de ensayos de pozo PVT . Coronas / registros de pozo. Concepto de compresibilidad total. Cálculo de permeabilidad en un ensayo de presión. Radio de investigación
Concepto de daño y almacenamiento de pozo	Efecto de daño de pozo. Formas de modelar matemáticamente el daño. Corrección a la ecuación de difusividad por daño. Cálculo de permeabilidad y daño mediante un ensayo de flujo. Fenómeno físico del almacenamiento. Almacenamiento constante. Almacenamiento con nivel de líquido variando en el pozo
Ensayos de build-up	Superposición en tiempo. Tiempo de Horner. Tiempo equivalente en ensayos con caudal variable. Cálculo de permeabilidad y daño mediante un ensayo de recuperación de presión. Estimación de presión inicial o p^* Gráficos diagnóstico: derivada de Bourdet
Reservorios con límites	Que constituye un límite de presión? Superposición en espacio. Efecto de los límites sellantes – determinación de distancias a barreras hidráulicas. Diagnóstico de límites en la derivada de Bourdet. Estado pseudo-estacionario y ensayo de límite (reservoir limit test): Determinación del volumen poral. Abusos y precauciones con el ensayo de límite.
Pozos fracturados hidráulicamente	Conductividad de fractura. Regímenes de flujo. Daño en pozos fracturados. Ensayos en pozos de ultra baja permeabilidad (tight y shale)
Yacimientos naturalmente	Modelos de doble porosidad. Modelo “sugar cube” de Warren & Root. Ratio de almacenamiento en fisuras y parámetro de flujo interporoso. Impacto de las variables en la respuesta de presión

fisurados	
Ensayos de pozos de gas	Impacto de la viscosidad y compresibilidad del gas. Linearización de la ecuación de difusividad. Concepto de pseudo-presión. Soluciones aproximadas: lineal y cuadrática. Efecto de turbulencia. Desviación de la ecuación de Darcy. Skin total y daño por turbulencia. Cálculo de ambos. Ensayos de productividad. Ecuación empírica de Rawlins. Contrapresión Isocronal. Isocronal modificado.
Ensayos en yacimientos no convencionales	Ensayos en yacimientos no convencionales

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma individual fuera del horario de clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Incompressible and Slightly Compressible Steady State Radial Flow analysis
TP2	Regimen Transitorio
TP3	Builtup and Drawdown
TP4	Ensayos
TP5	Regimen Pseudoestacionario
TP 6	Modelo de pozos y de reservorios
TP7	PTA - Saphir
TP8	RTA - Topaze

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase. Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos para cada tema. Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia, descontándose puntos por la entrega tardía de los mismos. Los parciales se aprueban con una nota igual a 4 (cuatro) y en caso de desaprobado, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobado ambos, el alumno deberá recursar la materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Earlougher, R. C. Jr. (1977). Advances in Well Test Analysis. NY, USA. SPE
2	Kamal, M. M. (2009). Transient Well Testing. Texas, USA. SPE
3	Kamal, M. M. (2009). Transient Well Testing. Texas, USA. SPE Petroway Inc
4	Bourdet, D. (2002). Well Test Analysis The Use of Advanced Interpretation Models. Amsterdam. Elsevier

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Tarek, A. & McKinney, P. D. (2005). Advanced Reservoir Engineering. USA. Elsevier
2	Chaudhry, A. (2004). Oil Well Testing Handbook. Houston, USA. Elsevier
3	Chaudhry, A. (2003). Gas Well Testing Handbook. Houston, USA. Elsevier
4	Matthews, C. S., Russell, D. G. (1967) Pressure Buildup and Flow Tests in Wells. NY, USA. SPE Monograph Volume 1, Henry Doherty Series

5	Sabet, M. (1991). Well Test Analysis. USA. Contributions in Petroleum Geology & Engineering #8
6	Dake, L. P. (1998). Fundamental of Reservoir Engineering. Amsterdam. Elsevier
7	Technical Papers: SPE 12777. Use of Pressure Derivative in Well-Test Interpretation. D. Bourdet (1989) SPE 16319. When is a Reservoir Limit Test Applicable?. C. Matthews (1986) SPE 27026. Role of Well Test Quality Control in Reservoir Description. G. Da Prat (1994) SPE 27975. Practical Well Test Interpretation. L. Mattar (1994) SPE 20592. Advances in Practical Well-Test Analysis. H. Ramey (1992) SPE 103356. Tight Gas Sands. S. Holditch (2006)